

공업수학 I (Engineering Mathematics I)

서울시립대학교 · 기계공학과 · 2018-S · MEE154 · 3학점

교수자명: 이슬기 (부교수) · prof@office.uos.ac.kr · 상담시간 By appointment

요일 및 시간: 화, 목 10:00~11:15 · **강의실(호):** 미래관 631호 · **수강 대상:** 2~3학년

교과목 개요. 공학 문제 해결에 필수적인 수학적 도구를 다룬다. 1계 및 고계 상미분방정식, 라플라스 변환, 행렬과 벡터를 중심으로 학습한다.

교육목표. 상미분방정식과 라플라스 변환, 선형대수의 공학적 응용을 이해하고 실제 공학 문제를 수학적으로 모델링하여 해결할 수 있다.

교재 및 참고문헌. Advanced Engineering Mathematics (Erwin Kreyszig)

성적 평가 기준. 중간고사 49%, 기말고사 26%, 과제 17%, 출석 8% (상대평가 I 형)

주별 강의 내용. 1주:1계 미분방정식 / 2주:분리형·완전미분방정식 / 3주:1계 선형미분방정식의 응용 / 4주:2계 선형미분방정식 / 5주:상수계수 동차방정식 / 6주:비동차방정식과 특수해 / 7주:진동 문제 응용 / 8주:중간고사 / 9주:라플라스 변환의 정의 / 10주:라플라스 변환의 성질 / 11주:역변환과 미분방정식 응용 / 12주:단위계단함수와 임펄스 / 13주:연립미분방정식 / 14주:급수해법

LMS(학습관리시스템)를 통해 강의자료 및 공지사항을 확인하시기 바랍니다.